검진 심전도 이상, 그다음의 진료

확인·추적·의뢰의 실제

남기병 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

파형의 이름에서 다음 행동으로

임상적 의미와 치료 반영이 강의의 중심이다

1 확인

12유도 ECG와 증상·기저 심질환을 연결한다.

→

2 구조 평가

LVH·LBBB·빈번한 PVC에서는 심장 구조와 기능을 본다.

→

3 부담 추적

Holter/patch로 빈도와 증상 연관성을 확인한다.

→

4 의뢰

완전 방실차단·급성 MI, 유의한 부정맥·실신은 의뢰한다.

임상 포인트 · 임상적 의미와 치료 반영이 강의의 중심이다

ECG-LVH와 Echo-LVH는 일치하지 않는다

강의에서 제시한 두 연구의 민감도·특이도



해석의 맥락

연구 A: Echo+ 287명 중 ECG+ 131명, Echo− 2,925명 중 ECG+ 409명. 연구 B: Echo+ 134명 중 ECG+ 38명, Echo− 341명 중 ECG+ 42명.

Echo상 LVH가 있어도 ECG 전압 기준은 절반 미만에서만 양성이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

초음파가 정상이어도 전기적 LVH는 의미가 있다

두 검사는 서로 다른 형태의 remodeling을 반영한다

고혈압이 있는 ECG-LVH

- ECG-LVH와 Echo-LVH는 사망 위험을 서로 독립적으로 예측했다.
- 두 검사 모두 양성이면 예후가 가장 나빴고 한쪽만 양성이면 중간이었다.
- LIFE·HOPE에서 전압·strain의 regression과 임상 경과 호전이 함께 관찰되었다.

혈압·초음파가 정상인 ECG-LVH

- 연자 Q&A: 가정혈압/ABPM으로 가면고혈압을 먼저 살핀다.
- 체형·운동·흉곽·전도 특성, HCM·판막·침윤성 질환을 검토한다.
- 정상혈압·정상 echo만으로 예방적 ARB 또는 BB를 추가하지 않는다.

임상 포인트 · 두 검사는 서로 다른 형태의 remodeling을 반영한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

전압만이 아니라 strain의 변화를 본다

혈압 재평가·관리와 ECG·echo의 경과를 연결한다

Electrical remodeling

강의에서는 echo 변화, ECG voltage, ST-T 변화가 서로 다른 속도로 나타날 수 있음을 설명했다. ECG가 정상이어도 해부학적 LVH를 배제하지 못한다.

Strain pattern

LVH에 ST depression과 T inversion이 더해지면 심부전 위험이 더 높았다. 강의에서는 혈압 치료 후 strain 감소와 심부전 발생 감소가 함께 관찰되었다고 설명했다.

치료의 적용 범위

고혈압 환자에서 목표혈압을 달성하는 것이 핵심이다. 연자 Q&A는 ECG-LVH만을 이유로 BB를 추가할 필요는 없으며 ARB 기반 치료의 regression 자료를 강조했다.

임상 포인트 · 혈압 재평가·관리와 ECG·echo의 경과를 연결한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

RBBB와 LBBB는 후속 평가가 다르다

일반인과 이미 심근경색·심부전이 있는 환자를 구분한다

고립된 RBBB

무증상이며 다른 ECG 이상·심잡음·심질환 단서가 없으면 경과관찰이 가능하다.

연자 Q&A: routine echo나 정기 Holter를 일률적으로 시행할 필요는 없다.

새로 발생했거나 실신·호흡곤란, axis/AV conduction 이상이 동반되면 추가 평가한다.

LBBB

기저 판막질환·허혈성 심질환 및 좌심실 기능 이상을 보기 위해 baseline echo가 중요하다.

초기 echo가 정상이어도 연자는 1~2년 간격의 echo 추적을 제안했다.

좌심실 확장·EF 감소와 AV block 발생을 추적한다.

임상 포인트 · 일반인과 이미 심근경색·심부전이 있는 환자를 구분한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

각차단 코호트가 보여 준 장기 위험

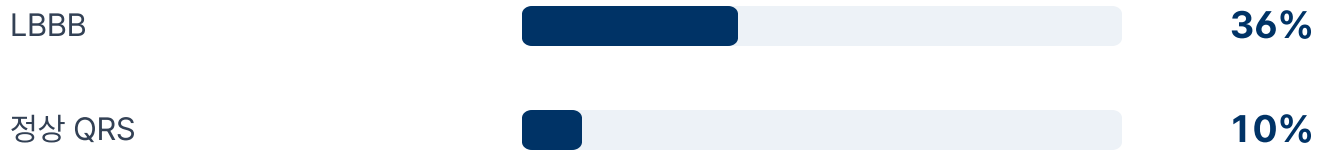
강의의 Göteborg 중년 남성 28년 추적 자료

지표	RBBB	LBBB
유병률 범위	0.8~11.3%	0.4~6.7%
전체 사망 Hazard ratio(HR)	0.88	1.85
관상동맥 사망 HR	0.65	3.35
방실차단 / 박동기 증가	3배 / 5배	16배 / 11배

강의의 연령별 BBB 빈도: 50대 남성 1%, 80대 17%. 심근경색·심부전 동반 시 의미가 달라진다.

LBBB에서는 초기 정상 EF 이후도 추적한다

강의에 소개된 추적 연구: 좌심실 수축기기능장애 발생



해석의 맥락

상대위험도(Relative risk, RR) 3.78 (95% CI 1.98~7.19). 강의의 CRT 설명 조건은 EF ≤30~35%, NYHA ≥2, QRS ≥150 ms였다.

LBBB 자체의 비동기 수축과 숨어 있는 기저 심질환을 함께 고려한다.

Q파는 생리적 q와 병적 Q를 구분한다

특히 lead III의 좁고 얕은 q를 과거 MI로 단정하지 않는다

강의에서 제시한 형태

병적 Q는 R파의 1/4보다 깊고 폭이 한 칸(>1 mm)보다 넓은 형태로 설명했다. 생리적 septal q는 좁고 얕으며 하벽·측벽 유도에서 보일 수 있다.

발견의 의미

과거 MI가 확인된 환자는 관상동맥질환의 진행·재발을 줄이는 치료와 연결된다. 강의는 aspirin, ACEi/ARB, BB, statin을 소개하고 특히 statin의 중요성을 강조했다.

후속 판단

Q파의 위치·형태를 임상상과 대조한다. 연자 Q&A는 허혈 평가를 증상·위험인자·ECG·echo 소견에 따라 결정하도록 설명했다.

> 임상 포인트 · 특히 lead III의 좁고 얕은 q를 과거 MI로 단정하지 않는다

ST-T 변화는 먼저 QRS와의 관계를 읽는다

Primary와 secondary repolarization change

Secondary ST-T change

- LVH, BBB, WPW, pacing, VT 등 QRS 변화에 뒤따르는 재분극 변화다.
- RBBB의 V1~V3 ST depression·T inversion은 전형적인 이차 변화일 수 있다.
- 연자 Q&A: 깊이 2 mm만으로 허혈이라고 판단하지 않는다.

Primary / nonspecific change

- 뚜렷한 QRS 변화 없이 ST-T가 독자적으로 변한다.
- 경한 CAD·고혈압·심근/판막질환, 전해질·약물·자율신경·노화 등과 관련될 수 있다.
- 새 변화, V4 이후의 넓은 분포, concordant ST-T, 흉통·실신이 있으면 재평가한다.

임상 포인트 · Primary와 secondary repolarization change

Nonspecific ST-T: 작은 변화와 임상 맥락

강의의 간략화 설명과 검사 선택을 함께 읽는다

흔한 소견

강의 슬라이드는 유병률을 최대 12%로 제시했다. 특정 질환의 진단명이 아니라 비특이적 소견이다.

강의의 간략 기준

슬라이드: ST depression <0.5 mm, T inversion <1 mm. 발화는 “이하”로 설명했으며 단독 확진 규칙으로 사용하지 않는다.

무증상·동반 단서 없음

강의의 해당 시나리오에서는 routine echo·coronary CT를 필수로 두지 않았다. 고혈압 등 기저 위험요인을 조절한다.

동반 조건이 있으면

심잡음·LVH·고혈압이나 허혈을 시사하는 증상을 함께 본다. 기저 ST depression에서는 운동부하 위양성이 많다고 설명했다.

임상 포인트 · 강의의 간략화 설명과 검사 선택을 함께 읽는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

PVC의 첫 질문은 기저 심질환과 burden

10초 ECG의 빈도를 24시간 burden으로 바꾸어 읽지 않는다

1 기저 질환

구조적 심질환·관상동맥질환·MI·심부전 여부를 본다.

→

2 기록

Holter 또는 patch로 burden, NSVT, 증상 연관성을 확인한다.

→

3 구조/기능

빈번한 PVC이면 LV 크기·EF를 baseline echo로 본다.

→

4 변화 추적

증상·burden 증가·LV 확장·EF 감소·다형성/NSVT면 의뢰한다.

임상 포인트 · 10초 ECG의 빈도를 24시간 burden으로 바꾸어 읽지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

PVC burden은 연속적인 위험으로 이해한다

숫자는 감시 강도를 정하는 단서이며 치료와 일치하지 않는다

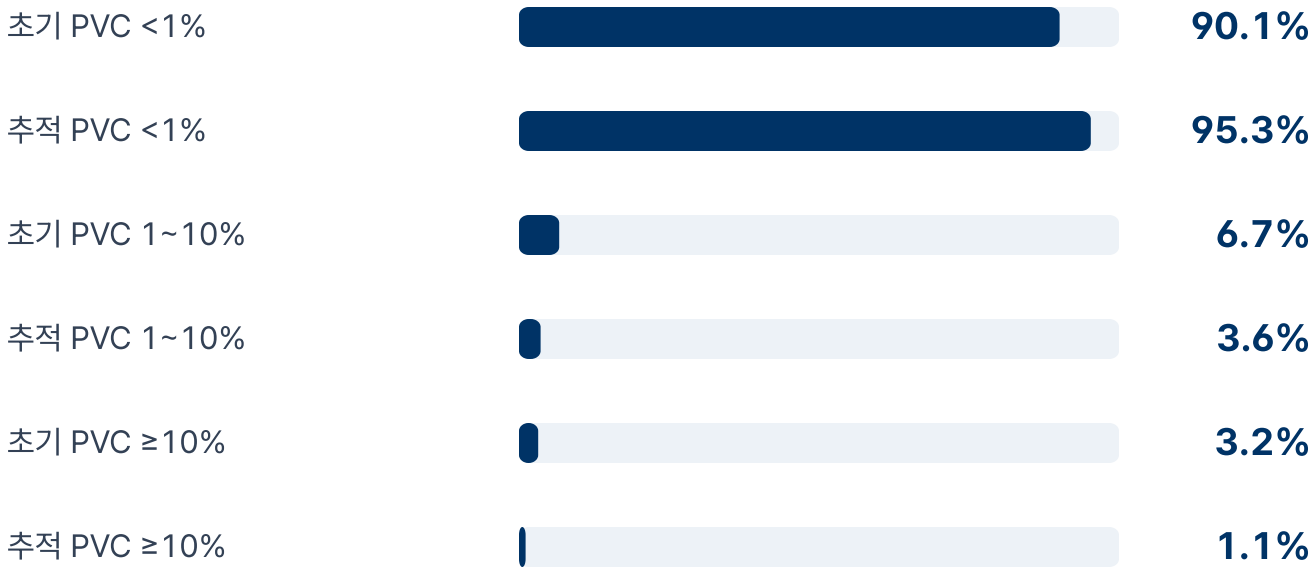
강의의 수치	해석
과거 20~25% 강조	최근에는 약 10%부터 위험 증가, 일부 6~8%에서도 가역성 PVC-CM 보고
10% 이상	echo로 LV size·EF 추적; Q&A는 1~2년 간격을 제안
20% 이상	강의는 더 자주, 더 적극적인 echo 추적을 설명
5~10%, LV 정상·증상 적음	Q&A: 빈도만으로 항부정맥제 시작을 의무화하지 않음

> 연자의 자체 경험: 10% 이상 환자를 5~10년 추적해 심한 LV dysfunction은 약 5%, 10% 미만이었다는 설명.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

한 번 높았던 PVC 부담은 변할 수 있다

강의의 구조적 심질환 없는 환자 Holter 추적



해석의 맥락

초기 burden이 낮아도 연자는 적어도 한두 번 반복하여 낮은 부담이 유지되는지 보도록 설명했다. 과거 무증상 건강인 연구는 평균 566 PVC/시간(78~1,994/시간), burden 약 2~48%였다.

임상 포인트 · 강의의 구조적 심질환 없는 환자 Holter 추적

PVC 치료는 증상·remodeling·시술을 연결한다

연자 Q&A의 약물 선택과 전문센터 의뢰

LV 기능이 보존된 경우

- 낮은 burden·구조적 심질환 없음: 주된 목표는 증상 완화다.
- Q&A 예시: bisoprolol 1.25~2.5 mg/day; LV 정상 시 verapamil/diltiazem도 선택 가능.
- 구조적 심질환·CAD 배제 후 class Ic를 검토하며 ECG·QRS 변화를 본다.

LV dysfunction / PVC-CM 의심

- 약물을 여러 단계 바꾸기보다 ablation을 적극적으로 논의하도록 Q&A에서 설명했다.
- 뚜렷한 LV dysfunction·ischemic scar에서는 class Ic를 일반적으로 피한다.
- BB 실패와 LV dysfunction이 함께 있으면 전문센터에서 ablation과 약물 득실을 결정한다.

임상 포인트 · 연자 Q&A의 약물 선택과 전문센터 의뢰

PAC가 많으면 AF를 찾는 감시로 이어진다

PAC → AF → stroke만의 단일 순서가 아니라 atrial cardiomyopathy의 여러 발현

1

PAC burden

강의 ESVEA: ≥30 PAC/시간
또는 atrial run ≥20 beats.

→

2

심방 질환 단서

고령·높은 CHA_2DS_2-VASc, LA enlargement 등과 함께 해석.

→

3

AF 탐색

Q&A: >500 PAC/24시간은 장기 rhythm monitoring 고려 단서.

→

4

위험인자 관리

고혈압·비만·수면무호흡 관리.
PAC만으로 항응고를
시작하지 않는다.

강의 소개 연구: 잦은 PAC는 신규 AF·stroke 약 2배와 연관. 항부정맥제 억제가 예방을 입증한 것은 아니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

우연히 발견된 AF: 항응고와 조기 리듬 평가

안정된 환자의 초기 치료와 전문의 의뢰를 연결한다

항응고 판단

발작성/지속성·현재 동율동보다 뇌졸중 위험도로 판단한다. 강의의 OAC 비교는 stroke/전신색전 64%, 전체 사망 26% 감소를 제시했다.

Early rhythm control

강의의 초기 AF 연구는 진단 ≤1년, 심혈관 조건을 갖춘 환자를 대상으로 했다. 슬라이드의 사망 28%, stroke 35% 감소를 소개했다. Q&A는 진단 시점 외 AF burden·LA 크기·HF를 함께 보도록 했다.

의뢰의 실제 — 연자 Q&A

안정·rate 조절·항응고 판단 가능 시 초기 치료가 가능하다. 심한 증상, rate 조절 어려움, HF/LV dysfunction, rhythm control·시술 논의가 필요하면 의뢰한다.

임상 포인트 · 안정된 환자의 초기 치료와 전문의 의뢰를 연결한다

서맥·불규칙 맥: 관찰과 즉시 의뢰의 경계

수면 중 미주신경성 block·Wenckebach에 관한 연자의 설명은 해당 맥락으로 읽는다

즉시 의뢰

강의 요약은 complete AV block과 acute MI를 즉시 의뢰 대상으로 제시했다. Q&A는 sustained SVT/VT·고도 AV block도 의뢰하도록 했다.

증상이 판단을 바꾼다

실신·전실신, 매우 빠른 맥(예: 200 bpm), 심한 흉통·호흡곤란은 우선 의뢰 단서다.

Sinus arrhythmia

Q&A: 동일한 P파와 대체로 일정한 PR, 호흡에 따른 점진적 PP/RR 변화. PP 차이 약 120~160 ms는 인지 기준이며 병적 cut-off는 아니다.

Blocked PAC와 AF

T파에 숨은 조기 P는 pause처럼 보일 수 있다. AF는 일정한 sinus P가 없고 RR가 irregularly irregular하여 긴 rhythm strip이 도움이 된다.

임상 포인트 · 수면 중 미주신경성 block·Wenckebach에 관한 연자의 설명은 해당 맥락으로 읽는다

검진 ECG를 후속 계획으로 바꾸는 여섯 질문

검사 이름보다 변화와 임상 의미를 기록한다

LVH

혈압·가면고혈압, echo와 ECG가 보는 차이를 살폈는가?

각차단

고립 RBBB인가, baseline·추적 echo가 필요한 LBBB인가?

Q·ST-T

생리적 q와 기저 QRS에 따른 이차 변화를 구분했는가?

PVC

burden 외 LV size·EF·증상의 변화를 확인했는가?

PAC·AF

장기 rhythm 감시와 항응고·조기 rhythm 의뢰 필요성을 판단했는가?

의뢰

실신·심한 증상·유의한 부정맥·complete AV block·급성 MI를 놓치지 않았는가?

임상 포인트 · 검사 이름보다 변화와 임상 의미를 기록한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의에서 진료로

확인·추적·의뢰의 실제

광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

검진 심전도 이상을 발견한 뒤: 확인·추적·의뢰의 실제